

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 14
“SORTING”**



Disusun Oleh :

Nama : Bagus Irsyad Kamal
NIM : 109082500215
Kelas : S1-IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 14.3.1

```
package main
import "fmt"
func selectionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah daerah: ")
    fmt.Scan(&n)

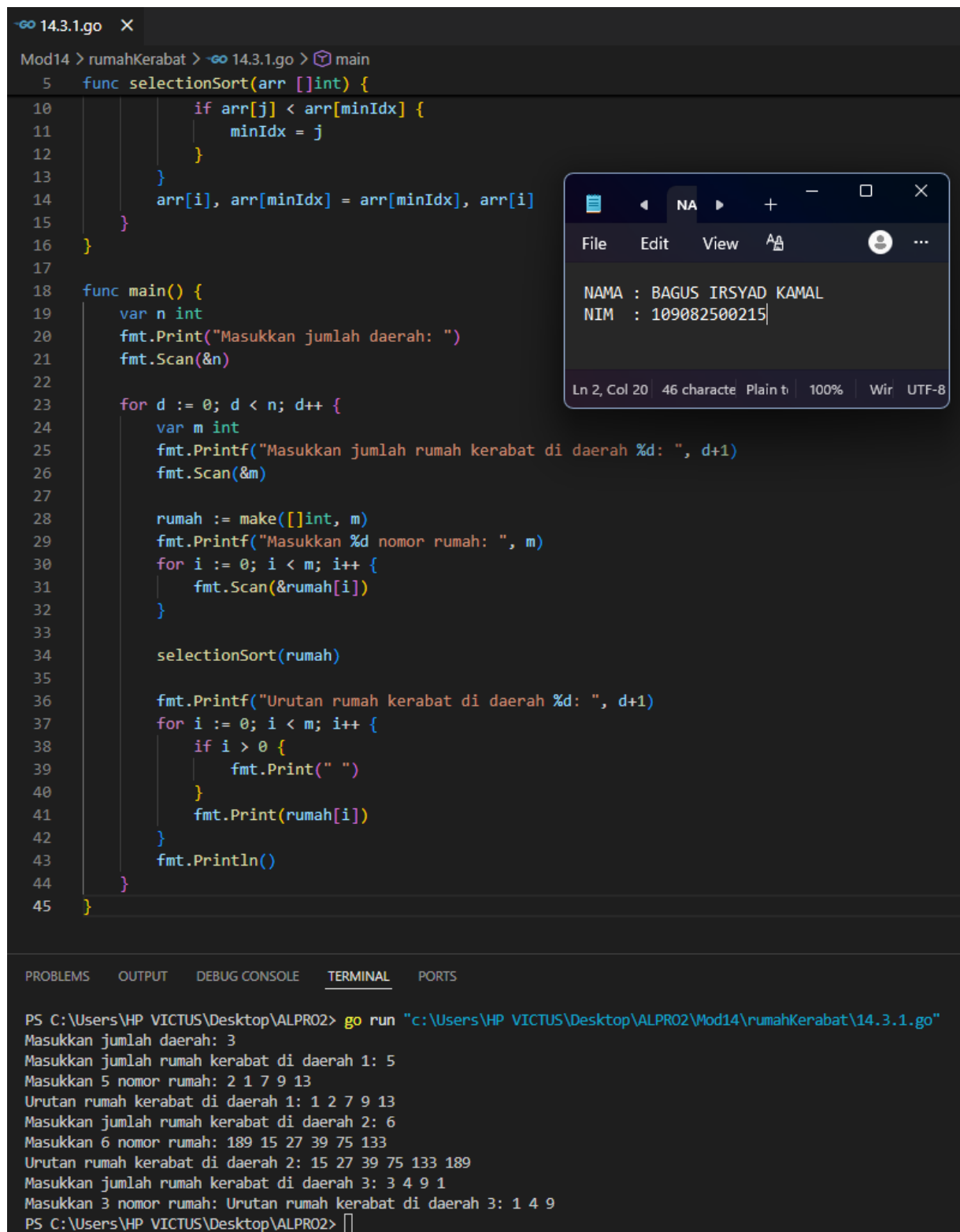
    for d := 0; d < n; d++ {
        var m int
        fmt.Printf("Masukkan jumlah rumah kerabat di daerah %d: ", d+1)
        fmt.Scan(&m)

        rumah := make([]int, m)
        fmt.Printf("Masukkan %d nomor rumah: ", m)
        for i := 0; i < m; i++ {
            fmt.Scan(&rumah[i])
        }

        selectionSort(rumah)

        fmt.Printf("Urutan rumah kerabat di daerah %d: ", d+1)
        for i := 0; i < m; i++ {
            if i > 0 {
                fmt.Print(" ")
            }
            fmt.Print(rumah[i])
        }
        fmt.Println()
    }
}
```

Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with a file named `14.3.1.go`. The code implements a selection sort algorithm. The `main` function prompts the user to enter the number of regions (`n`). For each region, it prompts for the number of houses (`m`), reads the house numbers, sorts them using `selectionSort`, and prints the sorted list. A floating window shows the user's name and NIM.

```
14.3.1.go X
Mod14 > rumahKerabat > 14.3.1.go > main
5 func selectionSort(arr []int) {
10     if arr[j] < arr[minIdx] {
11         minIdx = j
12     }
13 }
14 arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
15 }
16 }
17
18 func main() {
19     var n int
20     fmt.Print("Masukkan jumlah daerah: ")
21     fmt.Scan(&n)
22
23     for d := 0; d < n; d++ {
24         var m int
25         fmt.Printf("Masukkan jumlah rumah kerabat di daerah %d: ", d+1)
26         fmt.Scan(&m)
27
28         rumah := make([]int, m)
29         fmt.Printf("Masukkan %d nomor rumah: ", m)
30         for i := 0; i < m; i++ {
31             fmt.Scan(&rumah[i])
32         }
33
34         selectionSort(rumah)
35
36         fmt.Printf("Urutan rumah kerabat di daerah %d: ", d+1)
37         for i := 0; i < m; i++ {
38             if i > 0 {
39                 fmt.Print(" ")
40             }
41             fmt.Print(rumah[i])
42         }
43         fmt.Println()
44     }
45 }
```

File Edit View A A ...

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 46 character Plain t 100% Wir UTF-8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod14\rumahKerabat\14.3.1.go"
Masukkan jumlah daerah: 3
Masukkan jumlah rumah kerabat di daerah 1: 5
Masukkan 5 nomor rumah: 2 1 7 9 13
Urutan rumah kerabat di daerah 1: 1 2 7 9 13
Masukkan jumlah rumah kerabat di daerah 2: 6
Masukkan 6 nomor rumah: 189 15 27 39 75 133
Urutan rumah kerabat di daerah 2: 15 27 39 75 133 189
Masukkan jumlah rumah kerabat di daerah 3: 3 4 9 1
Masukkan 3 nomor rumah: Urutan rumah kerabat di daerah 3: 1 4 9
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> |
```

Deskripsi:

Program membaca `n` daerah, tiap daerah memiliki `m` rumah kerabat. Nomor rumah diurutkan membesar menggunakan **selection sort**. Selection sort bekerja dengan mencari nilai minimum dari sisa elemen yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi terdepan, diulang hingga semua terurut.

Tugas 14.3.2

```
package main

import "fmt"

func selectionSortAsc(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}

func selectionSortDesc(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] > arr[maxIdx] {
                maxIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[maxIdx] = arr[maxIdx], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah daerah: ")
    fmt.Scan(&n)

    for d := 0; d < n; d++ {
        var m int
        fmt.Printf("Masukkan jumlah rumah kerabat di daerah %d: ", d+1)
        fmt.Scan(&m)

        rumah := make([]int, m)
        fmt.Printf("Masukkan %d nomor rumah: ", m)
        for i := 0; i < m; i++ {
            fmt.Scan(&rumah[i])
        }

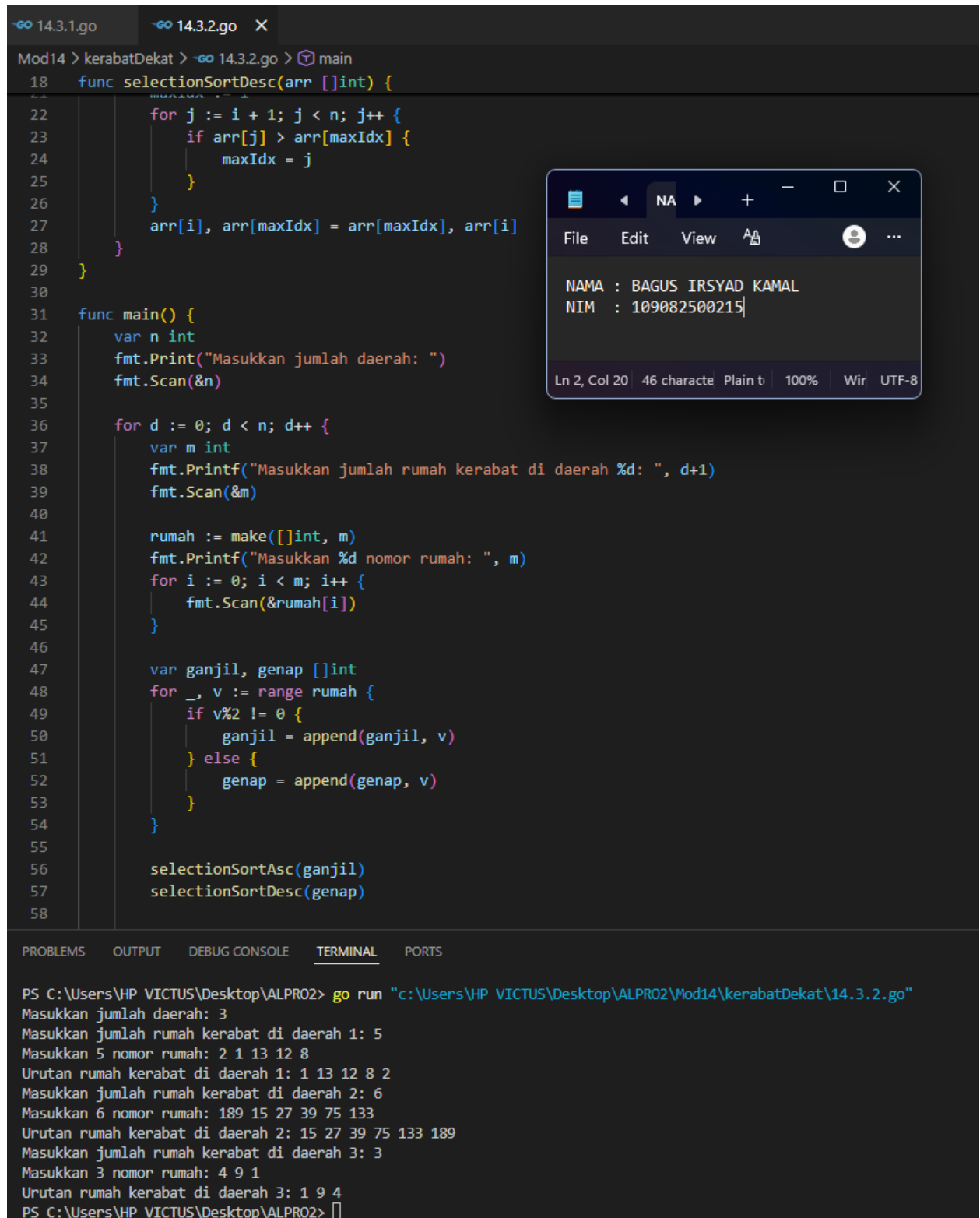
        var ganjil, genap []int
        for _, v := range rumah {
            if v%2 != 0 {
```

```
        ganjil = append(ganjil, v)
    } else {
        genap = append(genap, v)
    }
}

selectionSortAsc(ganjil)
selectionSortDesc(genap)

fmt.Printf("Urutan rumah kerabat di daerah %d: ", d+1)
hasil := append(ganjil, genap...)
for i, v := range hasil {
    if i > 0 {
        fmt.Print(" ")
    }
    fmt.Print(v)
}
fmt.Println()
}
```

Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with two tabs: '14.3.1.go' and '14.3.2.go'. The active tab '14.3.2.go' contains the following Go code:

```
Mod14 > kerabatDekat > 14.3.2.go > main
18 func selectionSortDesc(arr []int) {
19     maxIdx := 1
20     for j := i + 1; j < n; j++ {
21         if arr[j] > arr[maxIdx] {
22             maxIdx = j
23         }
24     }
25     arr[i], arr[maxIdx] = arr[maxIdx], arr[i]
26 }
27
28 func main() {
29     var n int
30     fmt.Println("Masukkan jumlah daerah: ")
31     fmt.Scan(&n)
32
33     for d := 0; d < n; d++ {
34         var m int
35         fmt.Printf("Masukkan jumlah rumah kerabat di daerah %d: ", d+1)
36         fmt.Scan(&m)
37
38         rumah := make([]int, m)
39         fmt.Printf("Masukkan %d nomor rumah: ", m)
40         for i := 0; i < m; i++ {
41             fmt.Scan(&rumah[i])
42         }
43
44         var ganjil, genap []int
45         for _, v := range rumah {
46             if v%2 != 0 {
47                 ganjil = append(ganjil, v)
48             } else {
49                 genap = append(genap, v)
50             }
51         }
52
53         selectionSortAsc(ganjil)
54         selectionSortDesc(genap)
55     }
56 }
57
58
```

A floating window is open over the code, displaying the following information:

```
NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215
```

Below the code editor, the 'TERMINAL' tab is active, showing the execution output:

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod14\kerabatDekat\14.3.2.go"
Masukkan jumlah daerah: 3
Masukkan jumlah rumah kerabat di daerah 1: 5
Masukkan 5 nomor rumah: 2 1 13 12 8
Urutan rumah kerabat di daerah 1: 1 13 12 8 2
Masukkan jumlah rumah kerabat di daerah 2: 6
Masukkan 6 nomor rumah: 189 15 27 39 75 133
Urutan rumah kerabat di daerah 2: 15 27 39 75 133 189
Masukkan jumlah rumah kerabat di daerah 3: 3
Masukkan 3 nomor rumah: 4 9 1
Urutan rumah kerabat di daerah 3: 1 9 4
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini merupakan pengembangan dari soal 1. Tujuannya menampilkan nomor rumah kerabat dengan aturan khusus: **nomor ganjil ditampilkan lebih dulu secara membesar, kemudian nomor genap secara mengecil.**

Fungsi-fungsi yang digunakan

selectionSortAsc menerima slice integer lalu mengurutkannya dari kecil ke besar. Cara kerjanya: setiap putaran mencari nilai minimum dari elemen yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi terdepan. Diulang sebanyak $n-1$ kali hingga semua elemen terurut membesar.

selectionSortDesc bekerja sama seperti selectionSortAsc, bedanya setiap putaran mencari nilai **maksimum** bukan minimum, sehingga hasilnya terurut dari besar ke kecil.

main membaca jumlah daerah n , lalu untuk setiap daerah membaca m (jumlah rumah) dan nomor-nomor rumahnya. Setiap nomor rumah langsung dipisah ke dua slice berbeda: ganjil untuk yang bernilai ganjil, genap untuk yang bernilai genap. Setelah dipisah, ganjil diurutkan naik dan genap diurutkan turun, lalu digabung dan dicetak.

Tugas 14.3.3

```
package main

import "fmt"

func insertionSort(arr []int, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }
        arr[j+1] = key
    }
}

func median(arr []int, n int) int {
    if n%2 != 0 {
        return arr[n/2]
    }
    return (arr[n/2-1] + arr[n/2]) / 2
}

func main() {
    var data [1000000]int
    n := 0

    for {
        var x int
        fmt.Scan(&x)

        if x == -5313 {
            break
        }

        if x == 0 {
            insertionSort(data[:], n)
            fmt.Println(median(data[:], n))
        } else {
            data[n] = x
            n++
        }
    }
}
```


Screenshots Output

The screenshot displays a Go IDE with three tabs: 14.3.1.go, 14.3.2.go, and 14.3.3.go. The active tab is 14.3.3.go, showing the following Go code:

```
Mod14 > median > - 14.3.3.go > main
5 func insertionSort(arr []int, n int) {
7     key := arr[i]
8     j := i - 1
9     for j >= 0 && arr[j] > key {
10         arr[j+1] = arr[j]
11         j--
12     }
13     arr[j+1] = key
14 }
15 }
16
17 func median(arr []int, n int) int {
18     if n%2 != 0 {
19         return arr[n/2]
20     }
21     return (arr[n/2-1] + arr[n/2]) / 2
22 }
23
24 func main() {
25     var data [1000000]int
26     n := 0
27
28     for {
29         var x int
30         fmt.Scan(&x)
31
32         if x == -5313 {
33             break
34         }
35
36         if x == 0 {
37             insertionSort(data[:], n)
38             fmt.Println(median(data[:], n))
39         } else {
40             data[n] = x
41             n++
42         }
43     }
44 }
```

Overlaid on the right is a small window titled "NA" with a menu bar (File, Edit, View, Aa, and a user icon). It contains the text:

```
NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM  : 109082500215
```

Below the text, it shows "Ln 2, Col 20", "46 character", "Plain t", "100%", "Wir", and "UTF-8".

At the bottom, the "TERMINAL" tab is active, showing the command prompt output:

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod14\median\14.3.3.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313
11
12
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> 
```

Deskripsi:

Program ini membaca rangkaian bilangan bulat positif dan mencetak nilai median setiap kali menemukan angka 0. Program berhenti saat menemukan angka -5313.

Fungsi-fungsi yang digunakan:

insertionSort menerima array dan jumlah elemen n lalu mengurutkannya dari kecil ke besar. Cara kerjanya: setiap putaran mengambil satu elemen sebagai key, lalu menggeser elemen-elemen sebelumnya yang lebih besar ke kanan hingga ditemukan posisi yang tepat untuk key tersebut. Diulang dari indeks 1 hingga n-1 hingga semua elemen terurut membesar.

median menerima array terurut dan jumlah elemen n lalu mengembalikan nilai tengahnya. Jika n ganjil, median adalah elemen tepat di tengah yaitu $\text{arr}[n/2]$. Jika n genap, median adalah rata-rata dua elemen tengah yaitu $(\text{arr}[n/2-1] + \text{arr}[n/2]) / 2$ yang dibulatkan ke bawah karena menggunakan pembagian integer.

main membaca bilangan satu per satu. Jika bilangan adalah -5313 program berhenti. Jika bilangan adalah 0, data yang sudah terkumpul diurutkan dengan insertionSort lalu median dicetak menggunakan fungsi median. Jika bilangan positif, disimpan ke dalam array dan counter n bertambah. Angka 0 tidak ikut disimpan ke array.

Tugas 14.6.1

```
package main

import "fmt"

func insertionSort(arr []int, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }
        arr[j+1] = key
    }
}

func main() {
    var data [1000]int
    n := 0

    for {
        var x int
        fmt.Scan(&x)
        if x < 0 {
            break
        }
        data[n] = x
        n++
    }

    insertionSort(data[:n], n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(data[i])
    }
    fmt.Println()

    jarak := data[1] - data[0]
    tetap := true
    for i := 2; i < n; i++ {
        if data[i]-data[i-1] != jarak {
            tetap = false
            break
        }
    }
}
```

```

    if tetap {
        fmt.Println("Data berjarak", jarak)
    } else {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}

```

Screenshots Output

The screenshot shows a Go IDE with a dark theme. The main editor displays a Go program that sorts an array and checks if it's sorted. A small window titled 'NA' is overlaid on the right, showing the program's output. The terminal at the bottom shows the command to run the program and its output.

```

17 func main() {
18     var data [1000]int
19     n := 0
20
21     for {
22         var x int
23         fmt.Scan(&x)
24         if x < 0 {
25             break
26         }
27         data[n] = x
28         n++
29     }
30
31     insertionSort(data[:], n)
32
33     for i := 0; i < n; i++ {
34         if i > 0 {
35             fmt.Print(" ")
36         }
37         fmt.Print(data[i])
38     }
39     fmt.Println()
40
41     jarak := data[1] - data[0]
42     tetap := true
43     for i := 2; i < n; i++ {
44         if data[i]-data[i-1] != jarak {
45             tetap = false
46             break
47         }
48     }
49
50     if tetap {
51         fmt.Println("Data berjarak", jarak)
52     } else {
53         fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
54     }
55 }

```

Output window (NA):

```

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM  : 109082500215

```

Terminal:

```

PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod14\InsertionSortAndCekJarak\14.6.1.go"
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod14\InsertionSortAndCekJarak\14.6.1.go"
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>

```

Deskripsi:

Program ini membaca bilangan bulat non-negatif hingga menemukan bilangan negatif sebagai penanda berhenti. Data diurutkan menggunakan insertion sort lalu diperiksa apakah jarak antar elemen berurutan selalu sama atau tidak.

Fungsi-fungsi yang digunakan:

insertionSort menerima array dan jumlah elemen n lalu mengurutkannya dari kecil ke besar. Cara kerjanya: setiap putaran mengambil satu elemen sebagai key, lalu menggeser elemen-elemen sebelumnya yang lebih besar ke kanan hingga ditemukan posisi yang tepat untuk key tersebut. Diulang dari indeks 1 hingga n-1 hingga semua elemen terurut membesar.

main membaca bilangan satu per satu. Jika bilangan negatif maka program berhenti, jika non-negatif disimpan ke array dan counter n bertambah. Setelah semua data terbaca, insertionSort dipanggil untuk mengurutkan data. Kemudian program menghitung selisih antara dua elemen pertama sebagai patokan jarak, lalu menelusuri seluruh elemen untuk memeriksa apakah semua selisih antar elemen berurutan sama dengan patokan tersebut. Jika sama cetak "Data berjarak x", jika tidak cetak "Data berjarak tidak tetap".

Tugas 14.6.2

```
package main

import "fmt"

const nMax = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating    int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

var pustaka DaftarBuku
var nPustaka int

func DaftarkanBuku(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&pustaka[i].id)
        fmt.Scan(&pustaka[i].judul)
        fmt.Scan(&pustaka[i].penulis)
        fmt.Scan(&pustaka[i].penerbit)
        fmt.Scan(&pustaka[i].eksemplar)
        fmt.Scan(&pustaka[i].tahun)
        fmt.Scan(&pustaka[i].rating)
    }
}

func CetakTerfavorit(n int) {
    maxIdx := 0
    for i := 1; i < n; i++ {
        if pustaka[i].rating > pustaka[maxIdx].rating {
            maxIdx = i
        }
    }
    b := pustaka[maxIdx]
    fmt.Println(b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahun, b.rating)
}

func UrutBuku(n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := pustaka[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && pustaka[j].rating < key.rating {
            pustaka[j+1] = pustaka[j]
            j--
        }
        pustaka[j+1] = key
    }
}
```

```

}

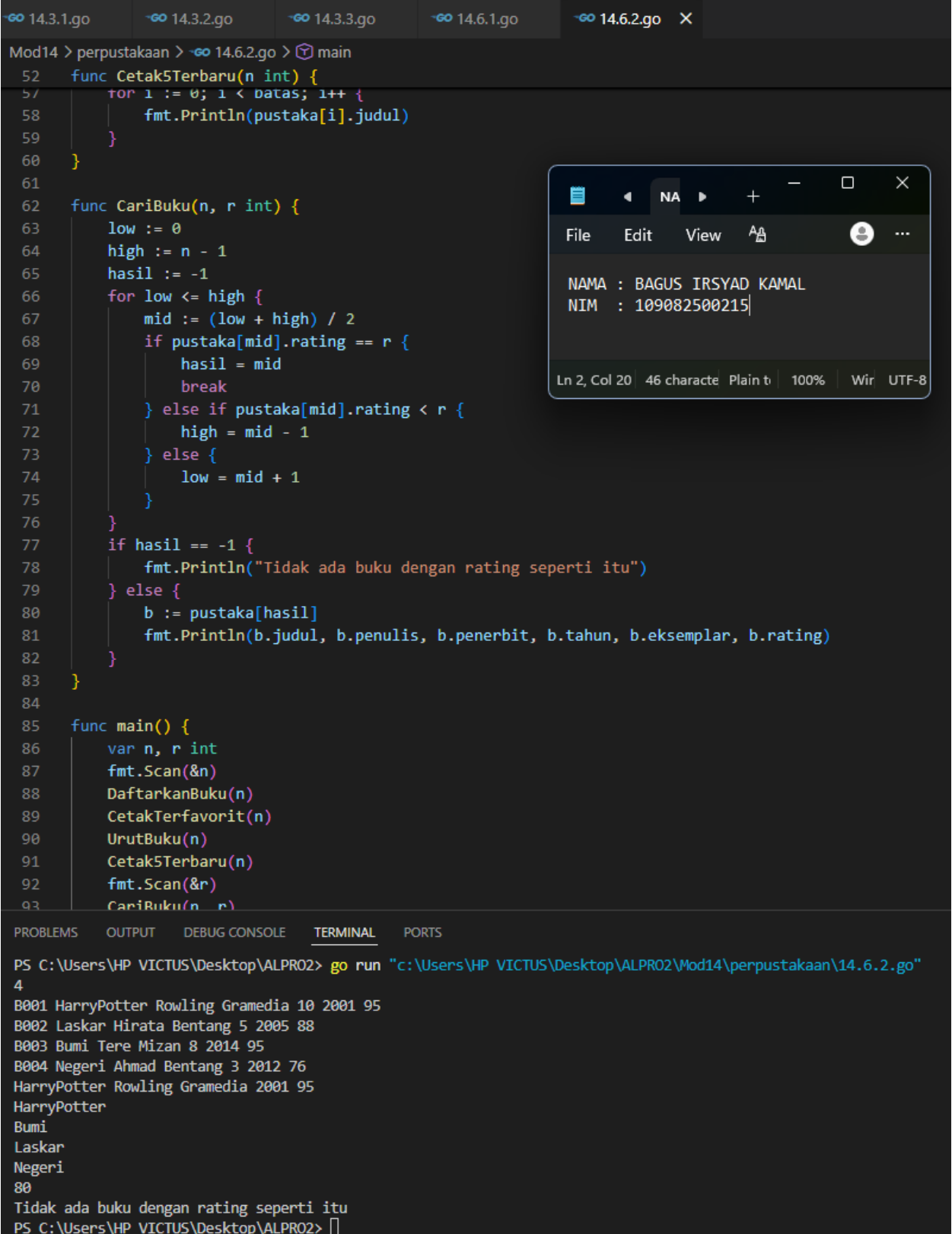
func Cetak5Terbaru(n int) {
    batas := 5
    if n < 5 {
        batas = n
    }
    for i := 0; i < batas; i++ {
        fmt.Println(pustaka[i].judul)
    }
}

func CariBuku(n, r int) {
    low := 0
    high := n - 1
    hasil := -1
    for low <= high {
        mid := (low + high) / 2
        if pustaka[mid].rating == r {
            hasil = mid
            break
        } else if pustaka[mid].rating < r {
            high = mid - 1
        } else {
            low = mid + 1
        }
    }
    if hasil == -1 {
        fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti itu")
    } else {
        b := pustaka[hasil]
        fmt.Println(b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahun, b.eksemplar, b.rating)
    }
}

func main() {
    var n, r int
    fmt.Scan(&n)
    DaftarkanBuku(n)
    CetakTerfavorit(n)
    UrutBuku(n)
    Cetak5Terbaru(n)
    fmt.Scan(&r)
    CariBuku(n, r)
}

```

Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with a code editor and a terminal window. The code editor shows a Go program with functions for printing books, searching for books by rating, and a main function. The terminal window shows the output of the program, including a list of books and a search result for a book with a rating of 4.

```
Mod14 > perpustakaan > ~ 14.6.2.go > main
52 func Cetak5Terbaru(n int) {
53     for i := 0; i < datas; i++ {
54         fmt.Println(pustaka[i].judul)
55     }
56 }
57
58 func CariBuku(n, r int) {
59     low := 0
60     high := n - 1
61     hasil := -1
62     for low <= high {
63         mid := (low + high) / 2
64         if pustaka[mid].rating == r {
65             hasil = mid
66             break
67         } else if pustaka[mid].rating < r {
68             high = mid - 1
69         } else {
70             low = mid + 1
71         }
72     }
73     if hasil == -1 {
74         fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti itu")
75     } else {
76         b := pustaka[hasil]
77         fmt.Println(b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahun, b.eksemplar, b.rating)
78     }
79 }
80
81 func main() {
82     var n, r int
83     fmt.Scan(&n)
84     DaftarkanBuku(n)
85     CetakTerfavorit(n)
86     UrutBuku(n)
87     Cetak5Terbaru(n)
88     fmt.Scan(&r)
89     CariBuku(n, r)
90 }
91
```

File Edit View A... NA + - □ ×

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 46 character Plain t 100% Wir UTF-8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod14\perpustakaan\14.6.2.go"

4

B001 HarryPotter Rowling Gramedia 10 2001 95

B002 Laskar Hirata Bentang 5 2005 88

B003 Bumi Tere Mizan 8 2014 95

B004 Negeri Ahmad Bentang 3 2012 76

HarryPotter Rowling Gramedia 2001 95

HarryPotter

Bumi

Laskar

Negeri

80

Tidak ada buku dengan rating seperti itu

PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>

Deskripsi:

Program ini mengelola data buku perpustakaan menggunakan struct dan array. Program membaca N buku beserta atributnya, lalu menampilkan buku terfavorit (rating tertinggi), 5 judul buku dengan rating tertinggi, dan mencari buku berdasarkan rating tertentu menggunakan binary search.

DaftarkanBuku membaca N buku dari input satu per satu, masing-masing terdiri dari id, judul, penulis, penerbit, eksemplar, tahun, dan rating, lalu menyimpannya ke array pustaka.

CetakTerfavorit menelusuri seluruh array untuk menemukan buku dengan rating tertinggi tanpa perlu mengurutkan, lalu mencetak detail lengkapnya.

UrutBuku mengurutkan array pustaka secara menurun berdasarkan rating menggunakan insertion sort. Setiap putaran mengambil satu elemen sebagai key lalu menggeser elemen sebelumnya yang ratingnya lebih kecil ke kanan hingga ditemukan posisi yang tepat untuk key tersebut.

Cetak5Terbaru mencetak maksimal 5 buku teratas dari array yang sudah terurut menurun, sehingga langsung mengambil indeks 0 sampai 4 (atau sampai n jika kurang dari 5).

CariBuku mencari buku dengan rating tertentu menggunakan binary search pada array yang sudah terurut menurun. Karena urutan menurun, jika elemen tengah lebih kecil dari r maka cari ke kiri, jika lebih besar cari ke kanan. Jika ditemukan cetak detail buku, jika tidak cetak "Tidak ada buku dengan rating seperti itu".